Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 19.02.2024 Wersja: 6.0
Data / Poprzednia wersja: 14.09.2023 Poprzednia wersja: 5.0
Produkt: **Argon Liquid**
(ID nr 30042226/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 12.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Argon Liquid

Nazwa chemiczna: Argon, ciekły
Numer CAS: 7440-37-1

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia
Zalecane zastosowanie: chemikalia

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Press. Gas Gaz skroplony, schłodzony	H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H281	Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P282	Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P315	Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P336	Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P410 + P403	Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB
Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Produkt zawiera jedną lub kilka substancji wyłączonych z obowiązku rejestracji według rozporządzenia REACH.

argon

Press. Gas spr. gaz.
H280

Numer CAS: 7440-37-1
Numer WE: 231-147-0

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia.

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne.

Wdychanie:
W razie dolegliwości po przedostaniu się oparów i aerozolu do dróg oddechowych: świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Traktować odmrożenia zimną cieczą bądź wodą, nie nacierać dotniętych części ciała, zastosować sterylny opatrunek, skonsultować się z dermatologiem.

Kontakt z oczami:
Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

marznięcie, (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

Niebezpieczeństwa: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych). Podłączenie do tlenu.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Dodatkowe wskazówki:
Produkt nie pali się.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Ludzi trzymać z daleka i od zawietrznej.

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia produktu do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację.

Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Produkt nie jest palny. Unikać oddziaływania wysokich temperatur.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Brak informacji.
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

PNEC

Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

DNEL

Wartość DNEL nie jest dostępna.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji. Zamknięty system ochrony dróg oddechowych (urządzenie izolowane).

OCHRONA RĄK:
Przy zagrożeniu odmrożeniem przez wyciekający gaz stosować rękawice termoizolacyjne (EN 511)

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów. Zanieczyszczoną odzież szybko zdjąć i usunąć.

Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	w formie gazu	
Stan skupienia/forma:	przy oziębieniu gaz płynny	
Kolor:	bezbarwny	
Zapach:	bezwonny	
Próg zapachu:	nie określono	
Temperatura topnienia:	-189 °C	
temperatura wrzenia:	-186 °C (1.013 hPa)	
Zapalność:	gaz niezdolny do zapłonu	(Pozostałe)

Dolna granica wybuchowości:
Na podstawie składu produktu i dotychczasowych doświadczeń z tym produktem nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia pod warunkiem prawidłowego obchodzenia się z produktem i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Górna granica wybuchowości:
Na podstawie składu produktu i dotychczasowych doświadczeń z tym produktem nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia pod warunkiem prawidłowego obchodzenia się z produktem i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Temperatura zapłonu:
niestosowany, produkt jest gazem

Temperatura samozapłonu:
nie znajduje zastosowania

Rozkład termiczny: Produkt stabilny w temperaturze otoczenia.

SADT: Brak danych.

Wartość pH:
nie znajduje zastosowania

Lepkość kinematyczna:
niestosowany, produkt jest gazem

Lepkość dynamiczna:
niestosowany, produkt jest gazem

Tiksotropia: nie tiksotropowy

Rozpuszczalność w wodzie:
67 mg/l
(20 °C)

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
Wartość nie została określona, ponieważ jest to substancja nieorganiczna.

Prężność par: 48.980 hPa
(-122,4 °C)
ciśnienie krytyczne, Dane z literatury.

Gęstość względna: 1,39

Gęstość: 1,669 kg/m3
(15 °C, 1.013 hPa)
Dane z literatury., w formie gazu
1,784 kg/m3
(0 °C, 1.013 hPa)
Dane z literatury., w formie gazu

Względna gęstość pary (powietrze): 1,379
Cięższy niż powietrze.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Gazy pod ciśnieniem

Temperatura krytyczna/ciśnienie krytyczne: -122,4 °C
Dane z literatury.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

nie samozapalne

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: nie znajduje zastosowania

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Radioaktywność: nie jest aktywny wg przepisów transportowych

:
Badania nie są wymagane.

Masa molowa: 39,95 g/mol

szybkość parowania:
Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali:	Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.	
Tworzenie zapalnych gazów:	Uwagi:	Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

Nadtlenki: Produkt nie zawiera nadtlenków.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać skrajnego nagrzewania. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
Nie są znane, o ile produkt jest używany i przechowywany zgodnie z instrukcjami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny. Substancja jest obojętna. Gaz w podwyższonym stężeniu może prowadzić do wypierania tlenu z powietrza, przez co może powodować duszności i zamartwicę.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

(doustne):Na podstawie obserwacji narażenia badania niekonieczne.

(inhalacyjne):Brak danych dotyczących ostrej toksyczności.
(dermalne):Na podstawie obserwacji narażenia badania niekonieczne.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Brak danych dotyczących działania drazniącego. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia. Kontakt z cieczą może spowodować zmarznięcie.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

: Nie ma informacji o działaniu drażniącym na skórę.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

: Brak danych dotyczących działania drazniącego.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

W oparciu o strukturę chemiczną, nie przewiduje się działania uczulającego. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Brak danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
nie znajduje zastosowania

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji. Substancja jest obojętna.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Substancja jest gazem, fizjologicznie praktycznie inercyjnym.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania ekologicznego.
Z powodu właściwości produktu badanie jest niemożliwe.

Toksyczność dla ryb:
nie znajduje zastosowania

Bezkręgowce wodne:
nie znajduje zastosowania

Rośliny wodne:
nie znajduje zastosowania

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
nie znajduje zastosowania

Chroniczna toksyczność dla ryb:

nie znajduje zastosowania

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
nie znajduje zastosowania

Ocena toksyczności ziemnej:
Nie ma zadnych danych świadczących o toksyczności lądowej.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Nie przeznaczony do substancji nieorganicznych.

Dane dotyczące eliminacji:
Badania nie są wymagane.

Ocena trwałości w wodzie.:
Struktura chemiczna nie wskazuje na możliwość zajścia hydrolizy.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):
Badania nie są wymagane.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Brak danych.

Potencjał bioakumulacyjny:
Badania nie są wymagane.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Z powierzchni wody substancja szybko wyparowuje do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Nie można zastosować oceny PBT. Nie przeznaczony do substancji nieorganicznych.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy

zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Substancja nie działa szkodliwie na środowisko.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1951
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.2
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	kod tunelu: C/E

RID

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1951

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.2, 13
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	etykieta manewrowa: 13

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1951
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.2
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1951
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.2
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	EmS: F-C; S-V

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1951
UN proper shipping name:	ARGON, REFRIGERATED LIQUID
Transport hazard class(es):	2.2
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-C; S-V

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1951	UN number or ID number:	UN 1951
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY	UN proper shipping name:	ARGON, REFRIGERATED LIQUID
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.2	Transport hazard class(es):	2.2
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane	Special precautions for user:	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem. Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa nie wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Press. Gas gaz sprężony

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Press. Gas	gaz pod ciśnieniem
H281	Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo

Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.